

* * *

Формальные языки

Семинары

* * *

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

I. Семинар 2	— 3 —
I.1. Классы P и NP	— 3 —
II. Семинар 3	— 4 —
II.1. Класс coNP	— 4 —
II.2. Почему полином от $ x $, а не от $ x + s $	— 4 —
II.3. Теорема об иерархии по времени	— 4 —
II.4. NP-трудность и NP-полнота	— 5 —
II.5. Языки, заданные деревом вычислений	— 5 —
II.6. $P \subseteq NP \cap \text{coNP}$	— 6 —
II.7. Язык тавтологий	— 6 —

ГЛАВА I.

СЕМИНАР 2

* * *

I.1. Классы P и NP

Определение 1. (Класс языков P)

$$P = \bigcup_{c=1}^{\infty} \text{DTIME}(n^c)$$

Определение 2. (Класс языков NP)

$$NP = \bigcup_{c=1}^{\infty} \text{NTIME}(n^c)$$

Эквивалентно NP можно определить через проверку сертификата:

Определение 3. (Сертификатное определение NP) $L \in NP$, если существует ДМТ $V(x, s)$, работающая за полином от $|x|$, такая что

$$\begin{cases} \forall x \in L & \exists s & V(x, s) = 1 \\ \forall x \notin L & \forall s & V(x, s) = 0 \end{cases}$$

То есть у слов из языка есть короткое доказательство принадлежности s (сертификат), а V (верификатор) его быстро проверяет.

ГЛАВА II.

СЕМИНАР 3

* * *

II.1. Класс coNP **Определение 4.** (Класс языков coNP)

$$L \in \text{coNP} \Leftrightarrow \bar{L} \in \text{NP}$$

Переворачивая сертификатное определение NP для $\bar{L}$, получаем:

Определение 5. (Сертификатное определение coNP) $L \in \text{coNP}$, если существует ДМТ $V(x, s)$, работающая за полином от $|x|$, такая что

$$\begin{cases} \forall x \in L & \forall s & V(x, s) = 1 \\ \forall x \notin L & \exists s & V(x, s) = 0 \end{cases}$$

То есть у слов **не** из языка есть короткое опровержение.

II.2. Почему полином от $|x|$, а не от $|x| + |s|$

Упражнение 1. Привести пример языка, который удовлетворяет сертификатному определению NP, если $V(x, s)$ работает за полином от $|x| + |s|$, но **не** удовлетворяет определению с полиномом от $|x|$.

Ответ 1. Проблема остановки $\text{HALT} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ останавливается на } w\}$.

Сертификат — число шагов в унарной записи: $s = 1^t$. Верификатор $V(\langle M, w \rangle, s)$ моделирует M на w не более $|s|$ шагов и выдаёт 1, если M за это время остановилась. Время работы — полином от $|x| + |s|$.

- Если $x \in \text{HALT}$, то M останавливается за какое-то t шагов, и $s = 1^t$ подходит.
- Если $x \notin \text{HALT}$, то M не останавливается никогда, и $V(x, s) = 0$ при любом s .

Но HALT неразрешим, а $\text{NP} \subseteq \text{EXP}$ (см. ниже), поэтому $\text{HALT} \notin \text{NP}$.

Если время V — полином от $|x|$, то V успевает прочитать только первые $\text{poly}(|x|)$ символов s , значит, сертификаты можно считать короткими: $|s| \leq \text{poly}(|x|)$. Тогда перебор всех s даёт $\text{NP} \subseteq \text{DTIME}(2^{\text{poly}(n)})$. С полиномом от $|x| + |s|$ длина s ничем не ограничена, и так определённый класс — это все перечислимые языки.

II.3. Теорема об иерархии по времени

Теорема 1. Если g конструируема по времени и $f(n) \log f(n) = o(g(n))$, то

$$\text{DTIME}(f(n)) \subsetneq \text{DTIME}(g(n))$$

Следствие 1. $\forall c \quad \text{DTIME}(n^c) \subsetneq \text{DTIME}(2^n)$.

Отсюда $P \subseteq \text{DTIME}(2^n)$ — но строгость прямо не следует: P — бесконечное объединение, и теорема применяется к каждому n^c по отдельности. Строгость получаем, поднявшись на ступень выше: $g(n) = 2^{2^n}$, $f(n) = 2^n$:

$$P \subseteq \text{DTIME}(2^n) \subsetneq \text{DTIME}(2^{2^n})$$

Аналогично, при $f(n) = 2^{n^{\log n}}$ (растёт быстрее любого 2^{n^c}): $\text{NP} \subseteq \text{EXP} \subseteq \text{DTIME}(2^{n^{\log n}}) \subsetneq \text{DTIME}(2^{2^n})$.

II.4. NP-трудность и NP-полнота

Определение 6. (NP-трудный язык) L называется **NP-трудным** (NP-hard), если

$$\forall A \in \text{NP} \quad A \leq_p L$$

Определение 7. (NP-полный язык) L называется **NP-полным** ($L \in \text{NPC}$), если $L \in \text{NP}$ и L NP-трудный.

Вопрос 1. Что такое coNPC: co(NPC) (дополнения NP-полных языков) или (coNP)C (coNP-полные языки)?

Ответ 2. Это одно и то же: $\text{co}(\text{NPC}) = (\text{coNP})\text{C}$.

Доказательство. Распишем по определению:

$$L \in \text{co}(\text{NPC}) \Leftrightarrow \bar{L} \in \text{NPC} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{L} \in \text{NP} \\ \forall A \in \text{NP} \quad A \leq_p \bar{L} \end{cases}$$

Первое условие: $\bar{L} \in \text{NP} \Leftrightarrow L \in \text{coNP}$.

Второе условие: $A \leq_p \bar{L}$ означает, что есть всюду определённая f , вычисляемая за полином от $|x|$, с

$$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in \bar{L}$$

Это то же самое, что $x \in \bar{A} \Leftrightarrow f(x) \in L$, то есть $\bar{A} \leq_p L$ той же функцией f .

Когда A пробегает NP, $B = \bar{A}$ пробегает ровно coNP. Значит,

$$\forall A \in \text{NP} \quad A \leq_p \bar{L} \Leftrightarrow \forall B \in \text{coNP} \quad B \leq_p L$$

Вместе с $L \in \text{coNP}$ это и есть $L \in (\text{coNP})\text{C}$. Все переходы — равносильности, поэтому $\text{co}(\text{NPC}) = (\text{coNP})\text{C}$. $\square$

*

II.5. Языки, заданные деревом вычислений

N — НМТ, работающая за полином от $|x|$; $T_{N,x}$ — дерево вычислений N на x (все ветки конечны и имеют полиномиальную длину).

$$L_{\exists+} = \{x \mid \text{в } T_{N,x} \text{ есть принимающая ветка}\} \in \text{NP}$$

— это в точности язык, распознаваемый N .

$$L_{\#+} = \{x \mid \text{в } T_{N,x} \text{ нет принимающей ветки}\} \in \text{coNP}$$

— это дополнение $L_{\exists+}$.

$$L_{\forall+} = \{x \mid \text{все ветки } T_{N,x} \text{ — принимающие}\} \in \text{coNP}$$

Действительно, $\overline{L_{\forall+}} = \{x \mid \text{в } T_{N,x} \text{ есть отвергающая ветка}\}$. Поменяем местами q_a и q_r в N — получим НМТ N' того же времени, у которой принимающие ветки ровно отвергающие ветки N . Значит, $\overline{L_{\forall+}} = L(N') \in \text{NP}$.

*

II.6. $P \subseteq \text{NP} \cap \text{coNP}$

Упражнение 2. Доказать, что $P \subseteq \text{coNP}$ (и $P \subseteq \text{NP}$).

$P \subseteq \text{NP}$: верификатор $V(x, s)$ игнорирует s и просто запускает полиномиальный алгоритм для L .

P замкнут относительно дополнения (у ДМТ меняем местами q_a и q_r), то есть $P = \text{coP}$. Поэтому

$$L \in P \Leftrightarrow \bar{L} \in P \Rightarrow \bar{L} \in \text{NP} \Leftrightarrow L \in \text{coNP}$$

$$P \subseteq \text{NP} \cap \text{coNP}$$

Равенство $\text{NP} = \text{coNP}$ — открытая проблема (из $P = \text{NP}$ оно бы следовало).

*

II.7. Язык тавтологий

Упражнение 3. Доказать, что язык тавтологий $\text{TAUT} = \{\varphi \mid \varphi \text{ — булева формула, истинная на всех наборах}\}$ лежит в coNP .

Решение. Воспользуемся сертификатным определением coNP . Сертификат s — набор значений переменных φ (его длина не больше $|\varphi|$), $V(\varphi, s)$ — значение φ на наборе s ; оно вычисляется за полином от $|\varphi|$.

- $\varphi \in \text{TAUT}$: φ истинна на любом наборе, то есть $\forall s \quad V(\varphi, s) = 1$.
- $\varphi \notin \text{TAUT}$: есть опровергающий набор, то есть $\exists s \quad V(\varphi, s) = 0$.

Значит, $\text{TAUT} \in \text{coNP}$. Эквивалентно: $\overline{\text{TAUT}} = \{\varphi \mid \exists \text{ набор, на котором } \varphi = 0\} \in \text{NP}$.

□

Более того, TAUT coNP -полон: $\varphi \notin \text{SAT} \Leftrightarrow \neg\varphi \in \text{TAUT}$, то есть $\overline{\text{SAT}} \leq_p \text{TAUT}$, а $\overline{\text{SAT}}$ coNP -полон по доказанному выше (так как $\text{SAT} \in \text{NPC}$).